Практическая работа № 11

Создание приложения с кадровой анимацией

Цель работы: создать Android-приложение с возможностью воспроизведения покадровой анимации.

Ход работы

В Android Studio создан проект LyakhLab11 на языке Java. Для покадровой анимации из предоставленного видеоролика подготовлено 16 изображений формата PNG. Файлы animation_1.png - animation_16.png помещены в каталог app/src/main/res/drawable.

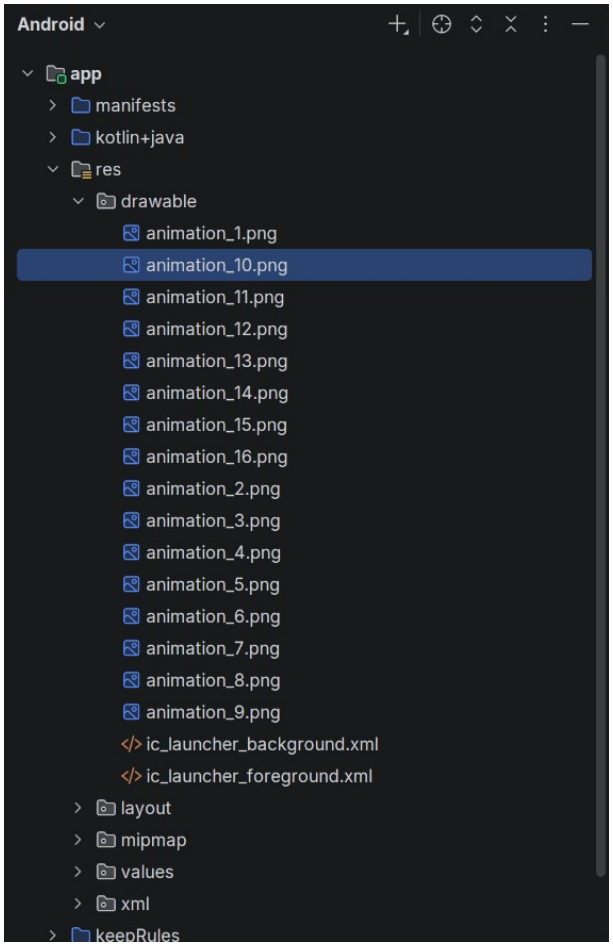


Рис. 11.1 - Кадры анимации в каталоге drawable

В каталоге drawable создан файл animation.xml с корневым элементом animation-list. Каждый элемент item ссылается на соответствующий кадр, продолжительность показа которого составляет 250 мс. Атрибут

android:oneshot="false" обеспечивает циклическое повторение анимации. Общая продолжительность одного цикла составляет 4 секунды.

В файле activity_main.xml создан вертикальный интерфейс LinearLayout с заголовком, элементом ImageView для показа кадров и кнопками «Запустить», «Остановить» и «Перезапустить». В MainActivity.java используется класс AnimationDrawable. Кнопки вызывают методы start(), stop() и повторный запуск с первого кадра.

Приложение запущено в эмуляторе Android. Проверены отображение кадров, запуск, остановка и перезапуск анимации. Все три кнопки работают корректно.

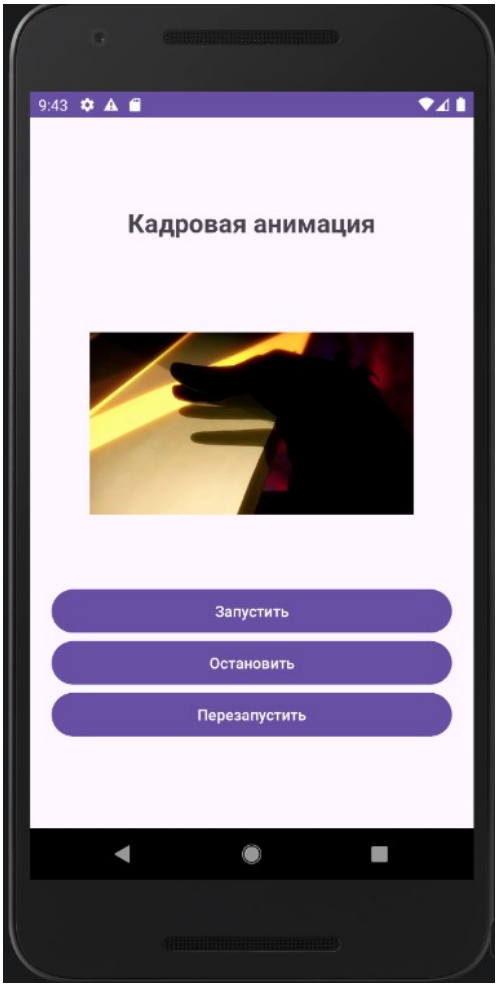


Рис. 11.2 - Работа приложения в эмуляторе Android

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab11;
```

```
import android.graphics.drawable.AnimationDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private AnimationDrawable animation;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ImageView animationView = findViewById(R.id.animationView);
        Button startButton = findViewById(R.id.startButton);
        Button stopButton = findViewById(R.id.stopButton);
        Button restartButton = findViewById(R.id.restartButton);

        animation = (AnimationDrawable) animationView.getDrawable();

        startButton.setOnClickListener(v -> animation.start());
        stopButton.setOnClickListener(v -> animation.stop());
        restartButton.setOnClickListener(v -> {
            animation.stop();
            animation.selectDrawable(0);
            animation.start();
        });
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        animation.stop();
    }
}
```

Разметка интерфейса (activity_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="20dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Кадровая анимация"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="20dp" />

    <ImageView
        android:id="@+id/animationView"
        android:layout_width="300dp"
        android:layout_height="300dp"
```

```
        android:src="@drawable/animation"
        android:contentDescription="Кадровая анимация" />

    <Button
        android:id="@+id/startButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Запустить" />
    <Button
        android:id="@+id/stopButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Остановить" />
    <Button
        android:id="@+id/restartButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Перезапустить" />
</LinearLayout>
```

Описание кадровой анимации (animation.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<animation-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:oneshot="false">
    <item android:drawable="@drawable/animation_1" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_2" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_3" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_4" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_5" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_6" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_7" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_8" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_9" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_10" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_11" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_12" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_13" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_14" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_15" android:duration="250" />
    <item android:drawable="@drawable/animation_16" android:duration="250" />
</animation-list>
```

Вывод: в ходе практической работы создано Android-приложение с покадровой анимацией из 16 изображений. Изучены ресурс animation-list, класс AnimationDrawable и управление воспроизведением с помощью кнопок. Работоспособность приложения подтверждена проверкой в эмуляторе.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич